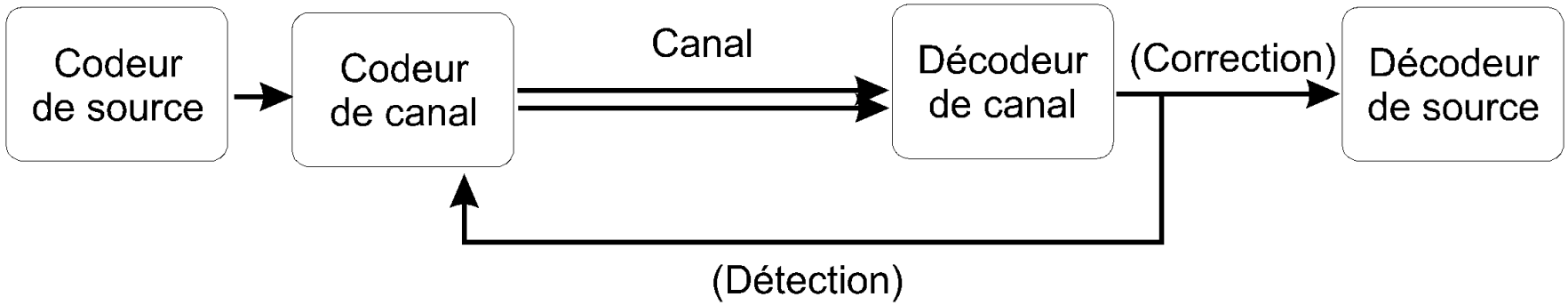
Plan

- 1. Introduction
- 2. Sources discrètes & Entropie
- 3. Canaux discrets & Capacité
- 4. Codage de source
- 5. Codage de canal
- 6. Cryptographie
- 7. Conclusion

5. Codage de canal

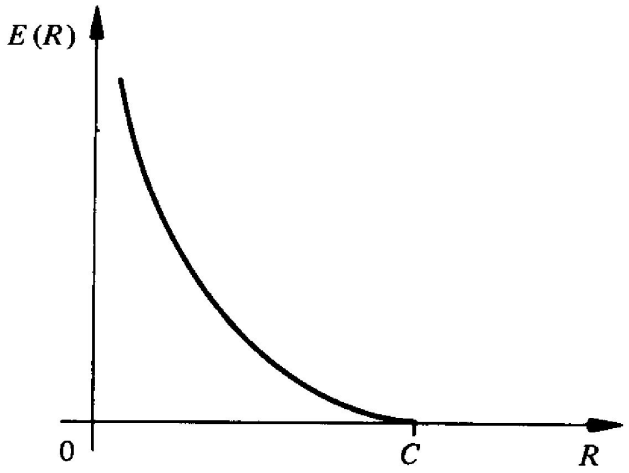
- **Détecter** et/ou **corriger** les erreurs de transmission



Codeur de canal **introduire** une **redondance** utilisable

- **Théorème des canaux à perturbation** **(codage de canal)**

" Pour une source à débit d'information de R bit/s et un canal de capacité C bit/s, si R<C, il existe un code ayant des mots de longueur n, de sorte que la probabilité d'erreur de décodage p_E vérifie : $p_E \leq 2^{-n.E(R)}$ "



Rq1 : un résultat inatendu !

Rq2 : existance ss méthode ...

Rq3 : à p_E constant, n augmente si R tend vers C.

Rq4 : en pratique, si R<0.5 C, des codes existent avec p_E faible.

- **Taux d'erreur**

$$T_e = \frac{Nombre\ de\ bits\ erronés}{Nombre\ de\ bits\ transmis}$$

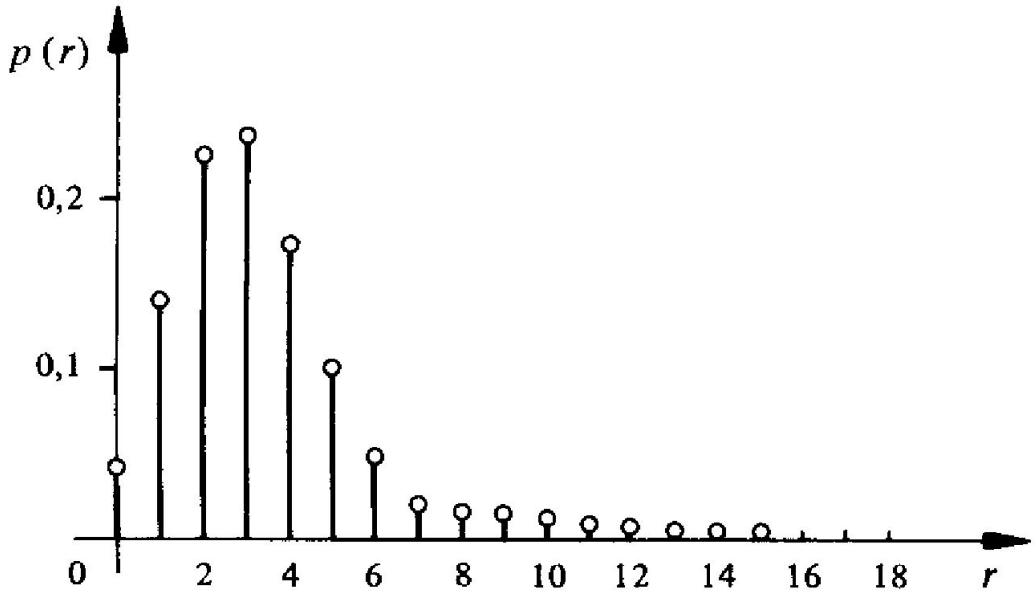
011001001001100100101001010 ⊠ 011001101100101101000010

$$T_e = 3/24 = 0.125$$

- **Probabilité d'erreur**

$$P_{n\ bits\ corrects} = (1-p)^n$$

$$P_{r\ erreurs/n} = C_n^r . p^r . (1-p)^{n-r}$$



- **Taux de codage**

$$R = \frac{k}{n}$$

- k taille du mot d ’information (avant codage)
- n taille du mot-code (après codage)

• Détection et correction d'erreurs

- Détection par écho
- Détection par répétition
- Détection par bit de parité
- Détection par code
- Détection et correction par code

• Détection d'erreurs par bit de parité (caractère)

- **VRC (**Vertical Redundancy Check)
  - Asynchrone

Caractère	O	S	I
Bit 0	1	1	1
Bit 1	0	0	0
Bit 2	0	1	0
Bit 3	1	0	1
Bit 4	1	0	0
Bit 5	1	1	0
Bit 6	1	1	1
Bit de parité	1	0	1
Bit d'imparité	0	1	0

- **LRC (**Longitudinal Redundancy Check)
  - Synchrone

Caractère 1	bit de parité	Caractère 2	bit de parité	...	LRC Caractère	bit de parité

	H	E	L	L	O	LRC →
bit 1	0	1	0	0	1	0
bit 2	0	0	0	0	1	1
bit 3	0	1	1	1	1	0
bit 4	1	0	1	1	1	0
bit 5	0	0	0	0	0	0
bit 6	0	0	0	0	0	0
bit 7	1	1	1	1	1	1
VRC ↓	0	1	1	1	1	0

0001001	0	1010001	1	0011001	1	0011001	1	1111100	1	0100001	0
H		E		L		L		O		LRC	

- **Codes détecteur et/ou correcteur**

  - **Codes linéaires**
    - **Codes groupes**

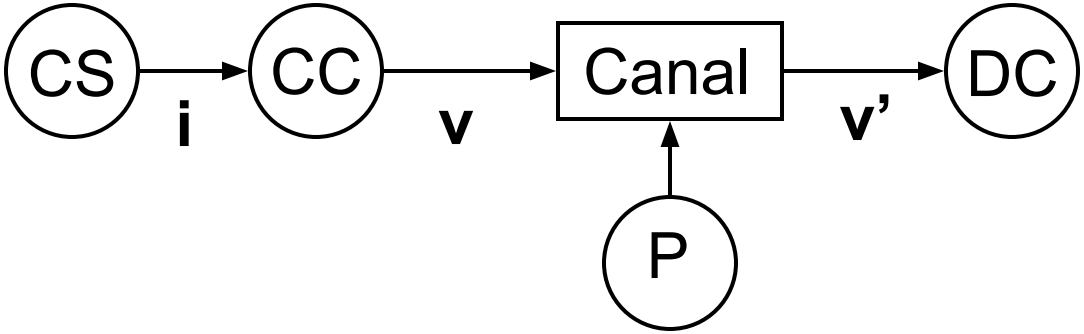
      Parité, Code de Hamming
    - **Codes cycliques**

      CRC/FCS, code BCH, Golay

  - **Codes convolutifs**

    Algorithme de Viterbi

●Codes linéaires



• Notations

- Mot-code : v

$$v = [a_1\ a_2\ ....\ a_m\ a_{m+1}\ a_{m+2}\ ....\ a_n] = [c \quad i]$$

[c] : *m* symboles de contrôle
[i] : *k* =*n*-*m* symboles d'information

- Mot-erreur : ε

$$\varepsilon = [\varepsilon_1\ \ \varepsilon_2\ .....\ \varepsilon_n] \qquad v_i = v_i' + \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad v_i' = v_i + \varepsilon$$

$$\varepsilon_i = \begin{bmatrix} 1 \text{ si erreur à la ième position} \\ 0 \text{ sinon} \end{bmatrix}$$

- **Propriétés des codes linéaires**

  Les symboles de contrôle sont obtenus par une combinaison linéaire des symboles d ’information.

  un code linéaire contient v=[0 0 …0]

- **Code systématique**

  Les symboles d ’information et de contrôle sont séparés.

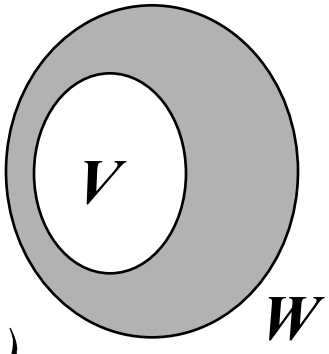
- **Distance de Hamming**

$$D(v_i, v_j) = (a_{i1} \oplus a_{j1}) + (a_{i2} \oplus a_{j2}) + ... + (a_{in} \oplus a_{jn})$$

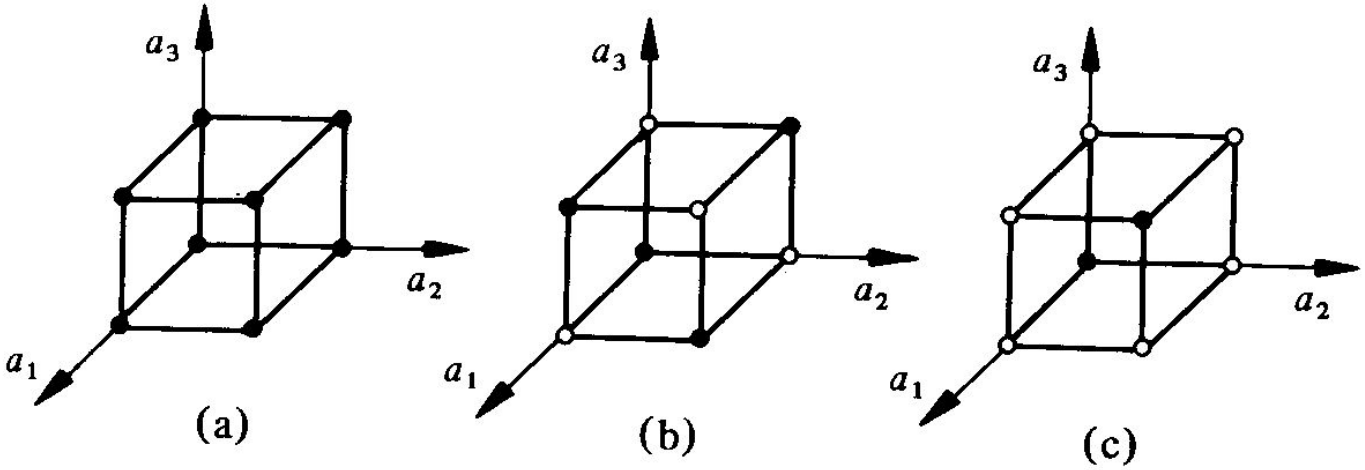
Le nombre de coordonnées par lesquels les 2 mots diffèrent

- **Illustration spatiale :** modèle code groupe

  - Un mot = un vecteur dans un espace à n dimensions !
    $w=[a_1\ a_2\ \ldots\ a_n]$



  - *W = ensemble des $N = 2^n$ mots*
  - *V = ensemble des $S = 2^k$ mots ayant un sens (mot-code)*



• Capacité de détection et région de décision

$v_i \rightarrow \text{Région } W_i$ $\qquad$ $\text{Région } W_0 \rightarrow$ équidistant

- Détection et correction ↗ si W_i grand

Théorème de Hamming

- Détecter *d* erreurs → $D_{min} = d+1$
- Corriger *e* erreurs → $D_{min} = 2e+1$
- Corriger *e* & détecter *d* erreurs → $D_{min} = 2e + d + 1$

Ex → Hamming(S^4)

- **Principe de détection et correction**

Deux opérateurs : H $\quad D$

$$\mathrm{H}(v_i) = 0 \text{ pout tout } i = 1 \text{ à } S = 2^k$$

- Si $\mathrm{H}(v_i') = 0$ alors $v_\mathrm{i}' = v_i \quad \rightarrow$ pas d'erreur

- Si $\mathrm{H}(v_i') = z \neq 0 \quad \rightarrow$ détection d'erreur

  Si z est connu $\rightarrow D(z) = \varepsilon$

  $v_i' + \varepsilon = v_i \rightarrow$ correction d'erreur

- **Décodage et matrice de contrôle**

$$v = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}$$

Soit $H_{(m,n)}$ la matrice de contrôle,

$$[H] = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & & h_{2n} \\ \dots & & & \dots \\ h_{m1} & h_{m2} & \dots & h_{mn} \end{bmatrix}$$

Soit z le syndrome (ou correcteur),

$$\boxed{z = H.v'^{T} = \begin{bmatrix} z_1 \\ : \\ z_m \end{bmatrix}}$$

Si z=[0] pas d ’erreur, sinon erreur et +- correction

• Codage et matrice génératrice

$$i = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{bmatrix}$$

Soit $G_{(k,n)}$ la matrice génératrice,

$$[G] = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & & g_{2n} \\ \dots & & & \dots \\ g_{k1} & g_{k2} & \cdots & g_{kn} \end{bmatrix}$$

$$\boxed{v = i.G}$$

Les matrices H et G sont liées par : $G.H^t = 0$

et peuvent se mettrent sous la forme systématique

$$G = \begin{bmatrix} & \vdots & \\ I_k & \vdots & A_{k,m} \\ & \vdots & \end{bmatrix} \qquad H = \begin{bmatrix} & \vdots & \\ A^t{}_{k,m} & \vdots & I_m \\ & \vdots & \end{bmatrix}$$

- **Exemple** k=2, m=1, n=3

$$[G_1] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad [H] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad [G_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$